Benjamín Indo Garrido

Santiago, Chile • linkedin.com/in/benjaminIndo • benjamin.indo@ug.uchile.cl • users.dcc.uchile.cl/~bindo/

Estudiante de 5º año de Ingeniería Civil en Computación (U. de Chile). Desarrollo backend en Python/Django y pipelines de IA aplicada: integro LLMs locales y en la nube como etapas de flujos de datos, evalúo modelos y tomo decisiones de costo y privacidad. Trabajo con especificaciones primero (OpenSpec) y agentes de código (Claude Code, Codex), con revisión, tests y PRs. Experiencia en sistemas productivos (SAWA), docencia universitaria y coordinación de equipos con contrapartes.

Educación

Universidad de Chile — Santiago, Chile
Ingeniería Civil en Computación — 2022 - actualidad

Experiencia

Oficina de Inteligencia Artificial, VTI – Universidad de Chile — Santiago, Chile
Interno de Proyectos de IA — jun. 2026 - actualidad

ICAI – Plataforma de Investigación, Creación Artística e Innovación — *Python, PostgreSQL, Qdrant, LLMs*

- Diseñé e implementé **ingesta2**, el nuevo pipeline de 6 fases que convierte papers en PDF en datos consultables por el RAG: extracción con Docling, clasificación de secciones y extracción semántica con LLM, persistencia en PostgreSQL e índices vectoriales híbridos en Qdrant; con ids deterministas, escritura idempotente y reanudación tras fallos.
- Llevé la inferencia a **modelos locales** (Qwen en GPU vía vLLM, Slurm y Apptainer en el clúster NLHPC) y la contrasté con **modelos en la nube** (OpenAI) mediante benchmarks reproducibles de clasificación, criterio y selección de contenido.
- Evalué extractores de PDF (Docling vs. GROBID) y validadores de bloques, y fundamenté con evidencia mantener Docling como base del pipeline.
- Especifiqué cada cambio con OpenSpec (propuesta, diseño y tareas) antes de implementarlo con agentes de código, con ramas por issue, pull requests y tests automatizados por fase.

Adquisición de datos para ICAI — *Python, Playwright, APIs REST*

- Desarrollé una CLI en Python que recopila los papers y metadatos de 12 investigadores desde el portafolio académico de la U. de Chile, completa abstracts y metadatos vía las APIs de OpenAlex y Semantic Scholar y los exporta al formato de ingesta del RAG, con deduplicación por DOI, reanudación y registro de motivos de fallo.

DGDP – Análisis de reportes de teletrabajo con LLMs — *Python, LLMs, embeddings, UMAP, HDBSCAN*

- Construí un pipeline que extrajo y normalizó **459.804 actividades** desde el texto libre de **90.000 reportes** usando LLMs, tras comparar 4 modelos para la tarea, y marcó para revisión los registros sin contexto suficiente.
- Agrupé las actividades en **95 familias** con embeddings locales (multilingual-e5), UMAP y HDBSCAN; etiqueté 845 clústeres con propuestas de LLM y revisión humana, y validé el rescate de ruido con datos held-out.
- Diseñé el flujo con privacidad por defecto (embeddings locales, sin enviar datos personales a terceros) y publiqué un mapa interactivo filtrable por facultad, modalidad y estamento, con frecuencia por funcionario.

docencIA – Plataforma de prompts pedagógicos — *Python, Django, PostgreSQL, Docker*

- Desarrollé de punta a punta, a partir de mi prueba técnica de ingreso, una plataforma donde docentes crean, adaptan y curan prompts, con foro moderado y recursos institucionales; desplegada en Vercel y en proceso de paso a producción.
- Implementé Google OAuth, verificación de correo y moderación de cuentas con historial de auditoría, cubiertas por **89 tests**; migré de SQLite a PostgreSQL, corregí consultas N+1 y una fuga de información en el login, y dockericé el entorno local (Django + PostgreSQL).
- Integré un LLM (Groq) para evaluar la calidad de los prompts con salida JSON estructurada, y lo retiré junto al equipo al identificar un costo recurrente de API no contemplado.

Puente IA – App de aprendizaje adaptativo para PAES — *React Native, Expo, TypeScript, Supabase*

- Transformé un prototipo open source en una app de aprendizaje adaptativo: onboarding con diagnóstico de Matemática, rutas de aprendizaje personalizadas y progreso por ruta (XP, rachas y sesiones).
- Implementé el registro con Clerk, el esquema y la sincronización de perfiles en Supabase, bancos de preguntas normalizados en JSON y el despliegue web en Vercel.

Curso «IA para docentes» — *React, TypeScript*

- Desarrollé módulos interactivos del curso, como un simulador de prompts y un laboratorio de auditoría de alucinaciones y sesgos en respuestas de IA.

SAWA — Santiago, Chile
Practicante FullStack Developer — ene. 2026 - mar. 2026

- Optimización de consultas backend utilizando SQLAlchemy, identificando y corrigiendo patrones N+1 en flujos críticos.

- Rediseño de flujos de datos financieros mediante procesos batch automatizados (crontab y Woodpecker), reduciendo costos operacionales en **$1.000.000 mensuales** y eliminando consultas en tiempo real que generaban esperas de hasta 90 segundos por solicitud.
- Mejora de integridad de datos en Google Cloud Storage mediante URLs firmadas, validación asincrónica e idempotencia: el registro en base de datos se crea solo tras verificar el archivo en el bucket, eliminando registros huérfanos.
- Configuración de CORS y permisos de buckets en GCP para la subida de archivos.
- Despliegue de releases versionados a dev, QA y producción mediante CI (Woodpecker) y Kubernetes.
- Atención de requerimientos de usuarios no técnicos, implementando consultas SQL para obtener datos actualizados a partir de archivos CSV y resolver sus problemas de información.
- Participación en trabajo colaborativo con equipos de ingeniería y producto bajo metodología Scrum, contribuyendo a mejoras técnicas sobre sistemas en producción.

Proyectos

Sistema de Facturación – NIC Chile · *Angular, Bootstrap* 2026

- Coordino al equipo: mantengo y priorizo el tablero de Jira, facilito las reuniones internas y soy el principal contacto con la contraparte y los profesores.
- Desarrollo funcionalidades del sistema apoyándome en agentes de IA, revisando y validando el código generado.

Eventos Beauchef – Gestión de Eventos Universitarios · *Django, SQLite, JavaScript* 2025

- Inicialicé el proyecto Django y desarrollé usuarios, autenticación y roles para asistentes y organizadores.
- Implementé el formulario de eventos (departamentos permitidos, imágenes) y el listado con filtros y estadísticas.
- Coordiné a 6 integrantes: organicé reuniones, distribuí el trabajo en Git/GitHub y diseñé mockups en Figma.

GameBoxd – Plataforma Social para Gamers · *React, TypeScript, Node.js, Express, MongoDB* 2025

- Implementé los controladores de login y registro y los tests de integración del backend.
- Desarrollé componentes del frontend en React y Redux (header, detalle de juegos, filtros); desplegado en infraestructura de la universidad, en un equipo de 3 con ramas por issue y PRs.

Clasificación de Rendimiento Estudiantil · *Python, pandas, scikit-learn, matplotlib* 2025

- Desarrollé modelos de clasificación para predecir la calificación final de estudiantes, aplicando técnicas de validación para evaluar su desempeño (equipo de 4).

Docencia

Ayudante – CC5003 Desarrollo de Aplicaciones Web Reactivas ago. 2026 - actualidad

- Examino laboratorios de live programming y evalúo los proyectos fullstack (React) de los estudiantes.

Ayudante – CC3002 Metodologías de Diseño y Programación mar. 2026 - ago. 2026

- Corregí pruebas, tareas y controles, evaluando diseño orientado a objetos, patrones de diseño y testing.

Habilidades e Intereses

Lenguajes: Python, TypeScript, JavaScript, SQL, C, Scala.
Backend y datos: Django, SQLAlchemy, APIs REST, PostgreSQL, MongoDB, SQLite, Qdrant, Supabase, pandas.
IA aplicada: LLMs (OpenAI, Qwen, Groq), vLLM, embeddings, RAG, salida JSON estructurada, clustering (UMAP, HDBSCAN), scikit-learn, benchmarking de modelos.
Infraestructura: Docker, Kubernetes, Google Cloud Platform, Slurm/HPC, Apptainer, Vercel, CI/CD.
Frontend y móvil: React, Redux Toolkit, Angular, React Native, Expo.
Prácticas y herramientas: Git/GitHub, testing, Scrum, Jira, OpenSpec, Claude Code, Codex, Cursor, OpenCode.
Idiomas: Español (nativo), Inglés (intermedio).
Intereses: Inteligencia artificial aplicada, automatización de procesos, desarrollo backend, integración de APIs, sistemas orientados a datos y construcción de MVPs con impacto real.